



Tasca 1: Configuració de l'Entorn de Desenvolupament i Fonaments PHP



Zakaria El Bourkhissi

16 de set. del 2026

MARIA PILAR MORENO TERRICABRAS



Índex

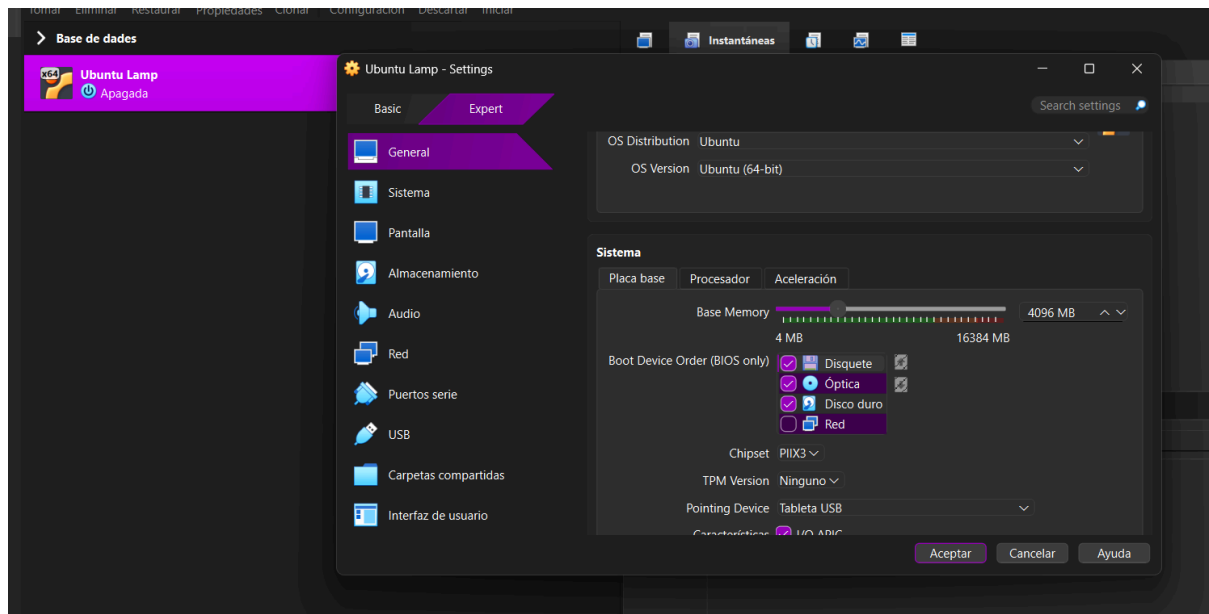
Tasca 1: Configuració de l'Entorn de Desenvolupament i Fonaments PHP.....	1
Zakaria El Bourkhissi.....	1
Índex.....	2
Part 1: Configuració de l'Entorn (20% de la nota).....	3
1.1 Instal·lació de l'entorn de desenvolupament.....	5
1.2 Configuració bàsica.....	6
Part 2: Exercici Pràctic (80% de la nota).....	11
2.1 Gestor de Biblioteca Personal.....	11
2.2 Què és un Array Associatiu?.....	13
Com recórrer un Array Associatiu.....	13
1. Bucle foreach (la més comuna i recomanada).....	13
2. foreach només amb valors.....	13
2.3 Compartició de dades entre arxius.....	13
2.4 Funcionalitats requerides.....	14
2.5 Lliurament / Captures.....	14

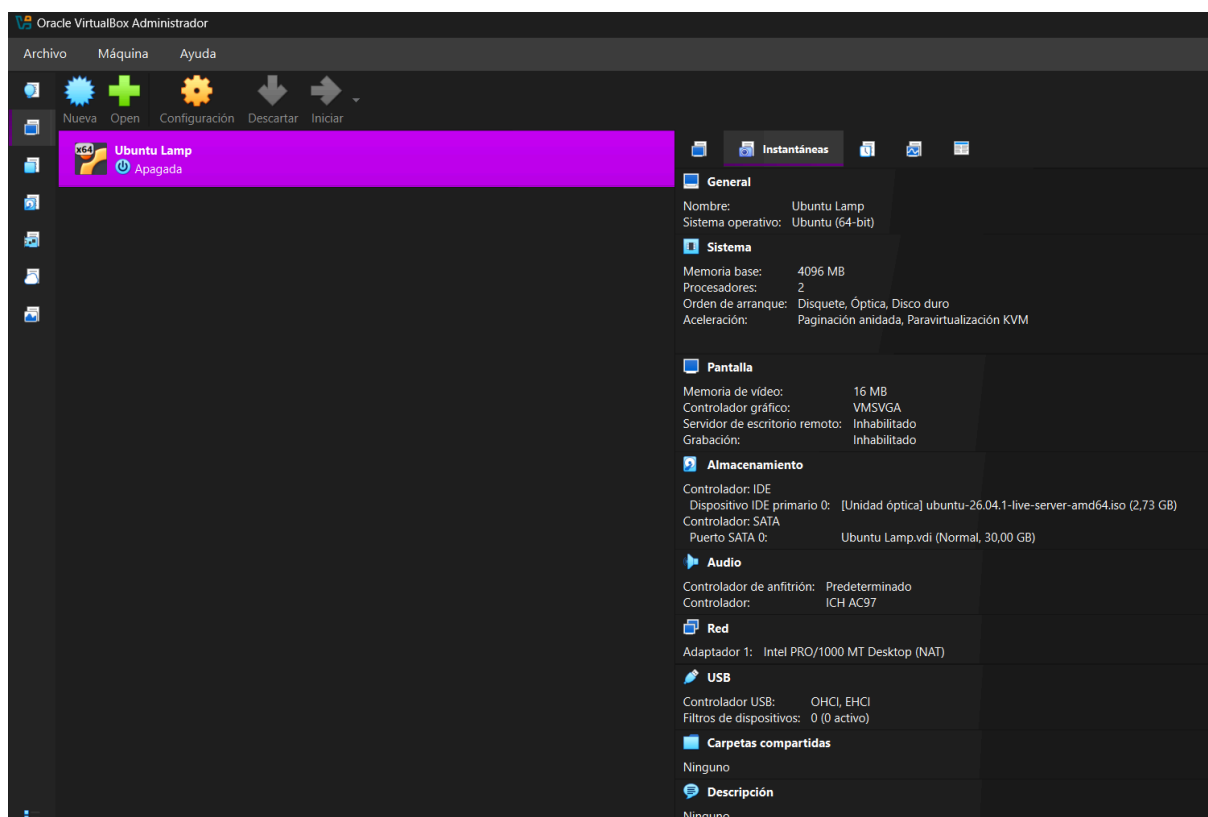
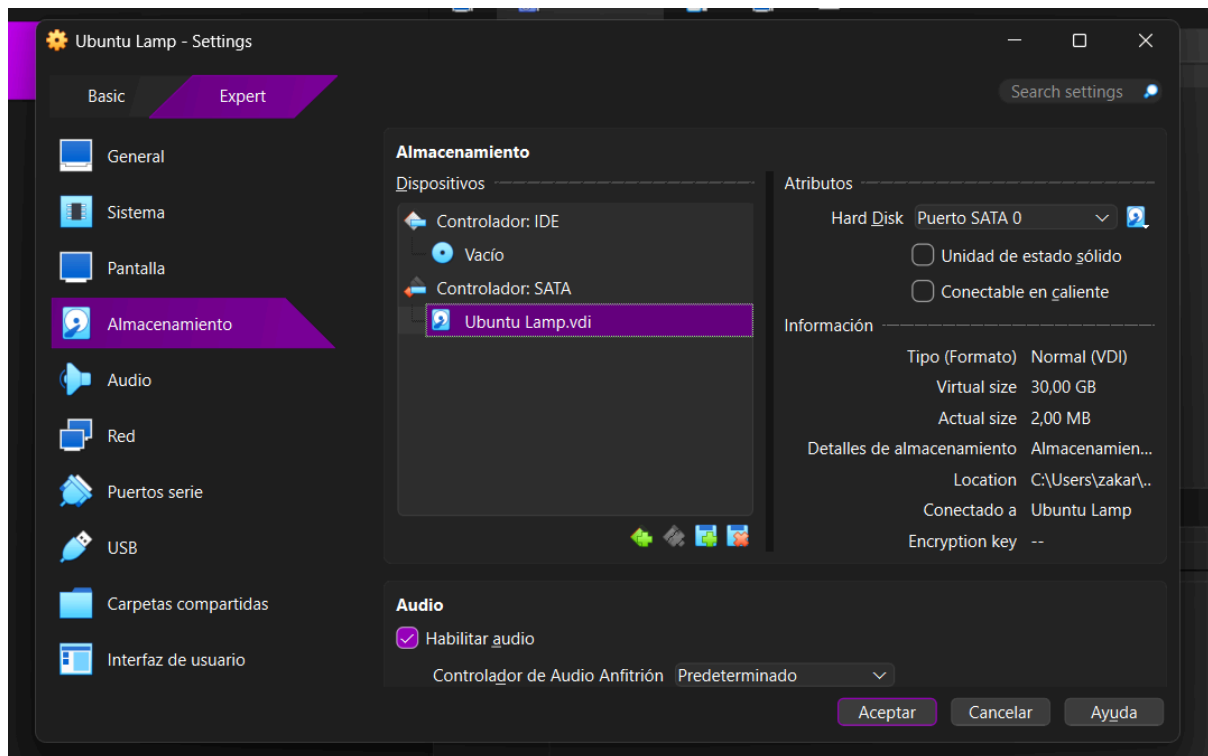


Part 1: Configuració de l'Entorn (20% de la nota)

Crea un document PDF amb:

- Captures de pantalla del procés d'instal·lació
- Versió dels components instal·lats
- Ubicació del directori web
- Problemes trobats i solucions aplicades





Aquí ja he posat la iso del Ubuntu.



```
zakaria@zakaria-VirtualBox:~$ sudo apt update
[sudo: authenticate] Contraseña:
Obj:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Obj:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease
Obj:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease
Obj:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease
Se pueden actualizar 37 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
zakaria@zakaria-VirtualBox:~$ sudo apt upgrade
```

1.1 Instal·lació de l'entorn de desenvolupament

Escull i instal·la UN dels següents entorns:

- XAMPP
- WampServer
- Laragon
- Màquina Virtual
- LAMP natiu
- Docker

Requisits mínims de la instal·lació:

- Apache 2.4 o superior

```
root@zakaria-VirtualBox:/home/zakaria# apache2 -v
Server version: Apache/2.4.66 (Ubuntu)
Server built: 2026-07-06T15:33:20
root@zakaria-VirtualBox:/home/zakaria#
```

- PHP 8.0 o superior



```
root@zakaria-VirtualBox:/home/zakaria# php -v
PHP 8.5.4 (cli) (built: Sep  2 2026 14:42:18) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Built by Ubuntu
Zend Engine v4.5.4, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.5.4, Copyright (c), by Zend Technologies
root@zakaria-VirtualBox:/home/zakaria#
```

- MySQL 8.0 o superior

1.2 Configuració bàsica

- Configura el directori d'arxius web
- Verifica el funcionament del servidor Apache

19 de sep 21:09

Apache2 Ubuntu Default Page x +

← → ↻ http://localhost

Apache2 Default Page

Ubuntu

It works!

This is the default welcome page used to test the correct operation of the Apache2 server after installation on Ubuntu systems. It is based on the equivalent page on Debian, from which the Ubuntu Apache packaging is derived. If you read this page, it means that the Apache HTTP server installed at this site is working properly. You should see the **file** (located at `/var/www/html/index.html`) before continuing to operate your HTTP server.

If you are a normal user of this web site and don't know what this page is about, this probably means that the server is currently unavailable due to maintenance. If the problem persists, please contact the site's administrator.

Configuration Overview

Ubuntu's Apache2 default configuration is different from the upstream default configuration, and split into files optimized for interaction with Ubuntu tools. The configuration system is **fully documented in /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz**. Refer to this for the full documentation. Documentation for the web server can be found by accessing the **manual** if the `apache2-doc` package was installed on this server.

The configuration layout for an Apache2 web server installation on Ubuntu systems is as follows:

```
/etc/apache2/
|-- apache2.conf
|   |-- ports.conf
|-- mods-enabled
|   |-- *.load
|   |-- *.conf
|-- conf-enabled
|   |-- *.conf
|-- sites-enabled
|   |-- *.conf
```

... apache2.conf is the main configuration file. It puts the pieces together by including all remaining configuration files.



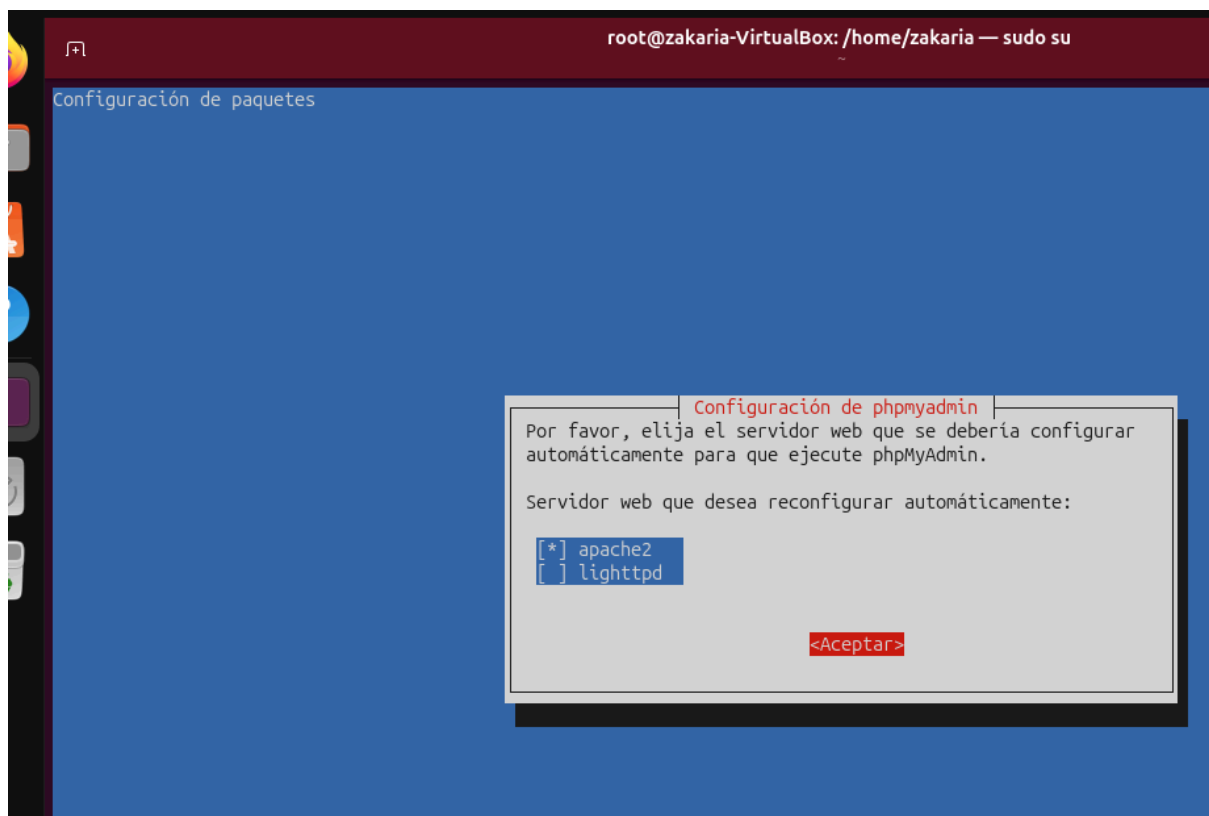
- Comprova la versió de PHP instal·lada

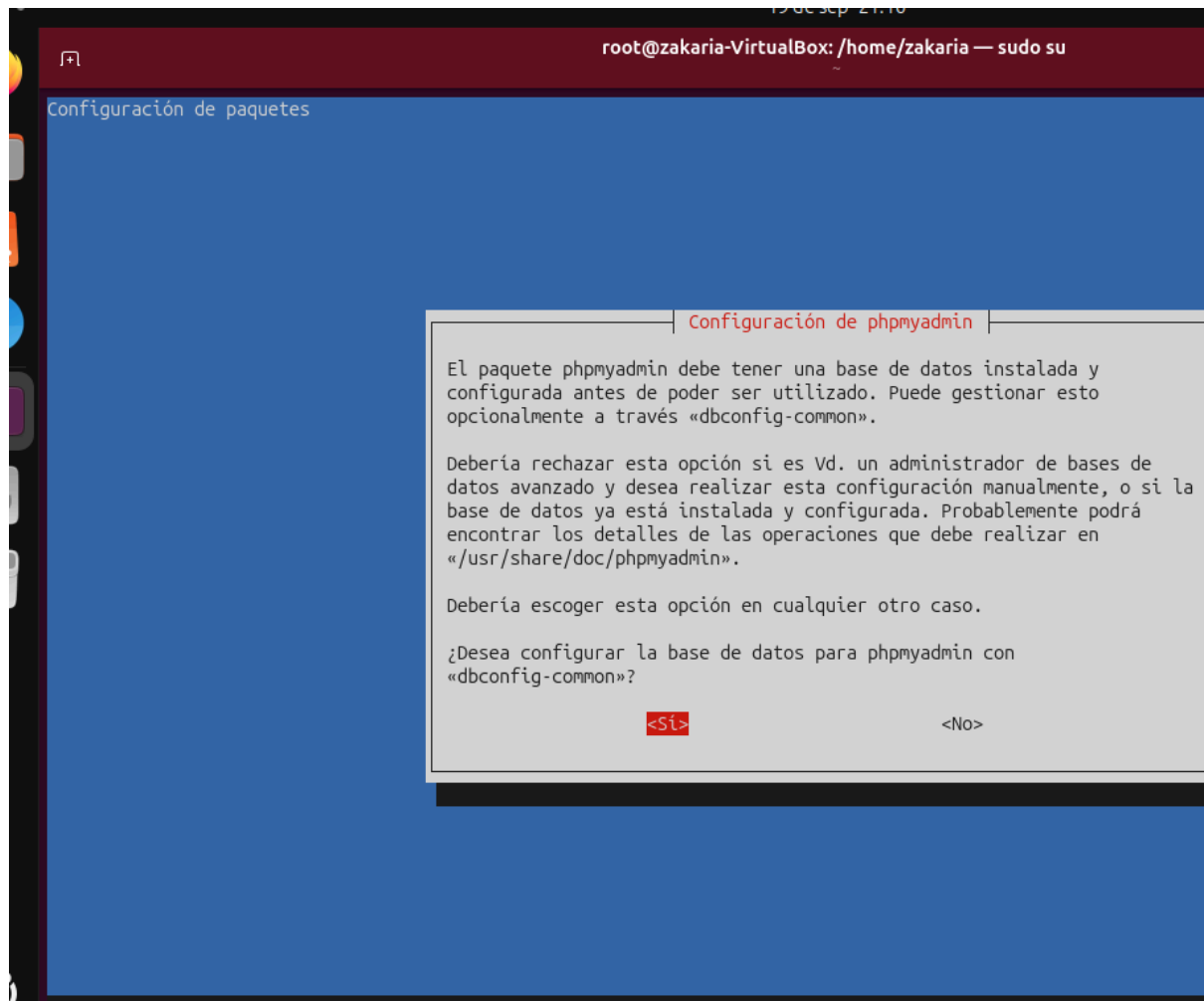
```
root@zakaria-VirtualBox:/home/zakaria# php -v
PHP 8.5.4 (cli) (built: Sep  2 2026 14:42:18) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Built by Ubuntu
Zend Engine v4.5.4, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.5.4, Copyright (c), by Zend Technologies
root@zakaria-VirtualBox:/home/zakaria#
```

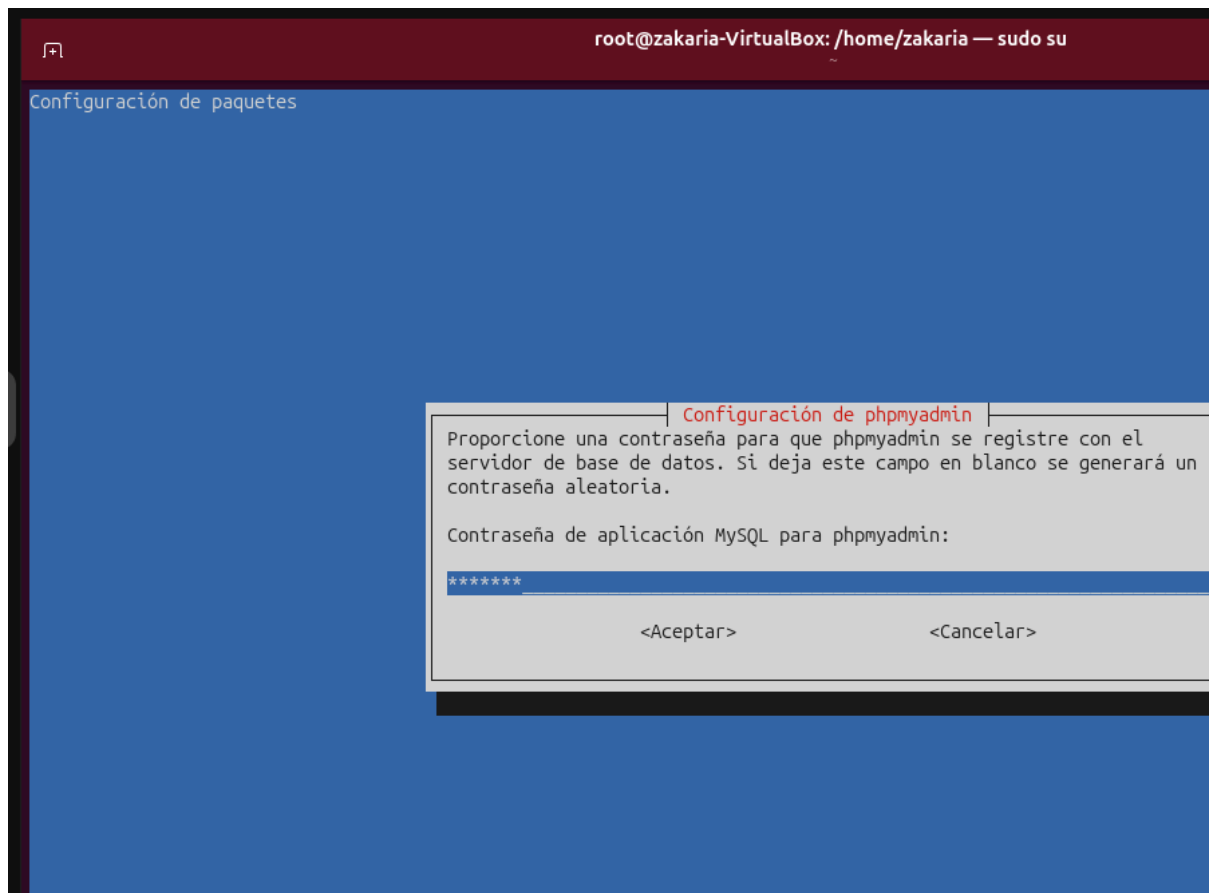
- Verifica l'accés a MySQL

```
root@zakaria-VirtualBox:/home/zakaria# mysql --version
mysql Ver 8.4.11-0ubuntu0.26.04.1 for Linux on x86_64 ((Ubuntu))
root@zakaria-VirtualBox:/home/zakaria#
```

```
Procesando disparadores para php8.5-cli (8.5.4-0ubuntu1.3) ...
root@zakaria-VirtualBox:/home/zakaria# apt install phpmyadmin
```









UbuntuLampGraf (Funciona 0) [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

19 de sep 21:23

localhost / localhost | php x +

http://localhost/phpmyadmin/index.php?route=/

Servidor: localhost3306

Bases de datos SQL Estado actual Cuentas de usuarios Exportar

Configuraciones generales

[Cambio de contraseña](#)

Cotejamiento de la conexión al servidor: utf8mb4_unicode_ci

[Más configuraciones](#)

Configuraciones de apariencia

Idioma (Language) Español - Spanish

Tema pmahomme Ver todo

Consola

phpMyAdmin

CTRL DERECHA



UbuntuLampGraf (Funciona 0) [Corriendo] - Oracle VirtualBox

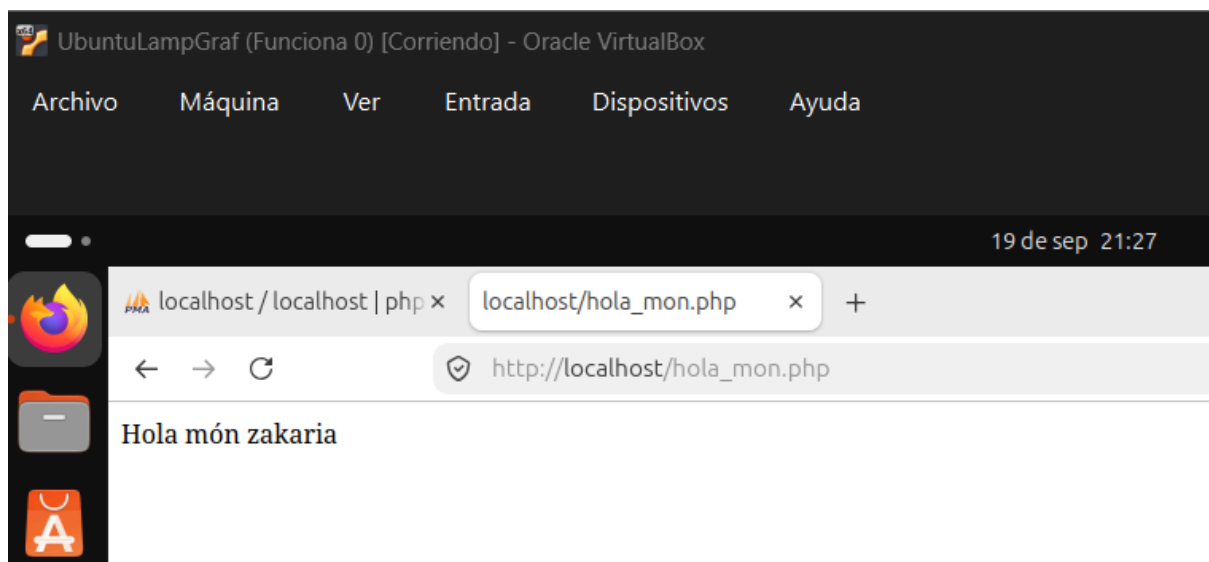
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

19 de sep 21:26

root@zakaria-VirtualBox: /home/zakaria — sudo su

GNU nano 8.7.1 /var/www/html/hola_mon.php *

```
<?php
echo "Hola món zakaria"
?>
```



Part 2: Exercici Pràctic (80% de la nota)

2.1 Gestor de Biblioteca Personal

Utilitzareu el següent array associatiu predefinit de llibres:

```
<?php
$biblioteca = [
    [
        'id' => 1,
        'titol' => 'El nom del vent',
        'autor' => 'Patrick Rothfuss',
        'any' => 2007,
        'genere' => 'Fantasia',
        'llegit' => true,
```



```
        'valoracio' => 5
    ],
    [
        'id' => 2,
        'titol' => '1984',
        'autor' => 'George Orwell',
        'any' => 1949,
        'genre' => 'Ciència-ficció',
        'llegit' => true,
        'valoracio' => 4
    ],
    [
        'id' => 3,
        'titol' => 'Cien años de soledad',
        'autor' => 'Gabriel García Márquez',
        'any' => 1967,
        'genre' => 'Realisme màgic',
        'llegit' => false,
        'valoracio' => 0
    ],
    [
        'id' => 4,
        'titol' => 'El codi Da Vinci',
        'autor' => 'Dan Brown',
        'any' => 2003,
        'genre' => 'Misteri',
        'llegit' => true,
        'valoracio' => 3
    ],
    [
        'id' => 5,
        'titol' => 'La plaça del Diamant',
        'autor' => 'Mercè Rodoreda',
        'any' => 1962,
        'genre' => 'Drama',
        'llegit' => false,
        'valoracio' => 0
    ]
];
```



2.2 Què és un Array Associatiu?

Un array associatiu és un tipus d'array on cada valor té associada una clau única (en lloc d'índexs numèrics). La sintaxi bàsica és:

```
$array = [  
    "clau1" => "valor1",  
    "clau2" => "valor2"  
];
```

Per exemple, un llibre de la biblioteca podria ser:

```
$llibre = [  
    "titol" => "El nom del vent",  
    "autor" => "Patrick Rothfuss",  
    "any" => 2007,  
    "genere" => "Fantasia"  
];
```

Com recórrer un Array Associatiu

Hi ha diverses maneres de recórrer un array associatiu:

1. Bucle foreach (la més comuna i recomanada)

```
foreach ($llibre as $clau => $valor) {  
    echo "La clau és: " . $clau . " i el valor és: " . $valor . "<br>";  
}
```

2. foreach només amb valors

```
foreach ($llibre as $valor) {  
    echo "El valor és: " . $valor . "<br>";  
}
```

2.3 Compartició de dades entre arxius

L'array \$biblioteca s'ha de definir una única vegada, en un fitxer separat (dades.php), i incloure's des dels altres fitxers mitjançant require o include. No es pot redefinir l'array a cada fitxer.

Estructura de 4 arxius:

- dades.php — conté la definició de l'array \$biblioteca
- index.php — pàgina principal amb els enllaços a les dues vistes
- llista.php — vista en format llista
- taula.php — vista en format taula



2.4 Funcionalitats requerides

Visualització de dades

- Implementar dues vistes diferents:
 - Vista en format llista (o)
 - Vista en format taula (<table>)
- Poder alternar entre les dues vistes
- Mostrar tota la informació de cada llibre

Ús de variables i output (vinculat als continguts de les sessions 01 i 03)

- Calcular i mostrar el nombre de llibres llegits i el nombre de llibres no llegits, emmagatzemats en variables pròpies (no comptats "al vol" dins de l'HTML)
- Calcular i mostrar la valoració mitjana dels llibres llegits (arrodonida a 1 decimal amb round())
- Utilitzar com a mínim una constant (define() o const) per a algun valor fix del programa (per exemple, el nombre màxim d'estrelles o el nom de la biblioteca)
- Incloure, comentat o en una pàgina de depuració a part, un exemple d'ús de var_dump() sobre l'array \$biblioteca o sobre un element seu, per demostrar-ne la comprensió

2.5 Lliurament / Captures

```
root@zakaria-VirtualBox:/var/www/html/biblioteca# nano index.php
root@zakaria-VirtualBox:/var/www/html/biblioteca# ls
dades.php index.php llista.php taula.php
root@zakaria-VirtualBox:/var/www/html/biblioteca#
```





UbuntuLampGraf (Tasca uno 20% hecho) [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Lista de llibres x +

← → ↻ http://localhost/biblioteca/lli

Tasca 1 B1 613

La Biblioteca de DAW

Index

- El nom del vent**
Autor: Patrick Rothfuss
Any: 2007
Gènere: Fantasia
Llegit: Si
Valoració: 5/5
- 1984**
Autor: George Orwell
Any: 1949
Gènere: Ciència-ficció
Llegit: Si
Valoració: 4/5
- Cien años de soledad**
Autor: Gabriel García Márquez
Any: 1967
Gènere: Realisme màgic
Llegit: No
Valoració: 0/5
- El codi Da Vinci**
Autor: Dan Brown
Any: 2003
Gènere: Misteri
Llegit: Si
Valoració: 3/5
- La plaça del Diamant**
Autor: Mercè Rodoreda
Any: 1962
Gènere: Drama
Llegit: No
Valoració: 0/5

Veure taula



UbuntuLampGraf (Tasca uno 20% hecho) [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

19 de sep 22:20

Taula de llibres x +

← → ↻ http://localhost/biblioteca/taula.php

Tasca 1 B1 613

La Biblioteca de DAW

Index

ID	Títol	Autor	Any	Gènere	Llegit	Valoració
1	El nom del vent	Patrick Rothfuss	2007	Fantasia	Sí	5/5
2	1984	George Orwell	1949	Ciència-ficció	Sí	4/5
3	Cien años de soledad	Gabriel García Márquez	1967	Realisme màgic	No	0/5
4	El codi Da Vinci	Dan Brown	2003	Misteri	Sí	3/5
5	La plaça del Diamant	Mercè Rodoreda	1962	Drama	No	0/5

Veure llista